



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE
GOBIERNO Y EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Disposición N° 076/23

Anexo XII

FORMACIÓN CONTINUA

DIBUJO TÉCNICO ASISTIDO POR COMPUTADORA EN 2D PARA GASISTAS

AÑO- 2023



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE
GOBIERNO Y EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NEUQUÉN
PROVINCIA

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Certificado de Actualización profesional en Dibujo Técnico Asistido por Computadora en 2D para Gasistas

I. DENOMINACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

DENOMINACIÓN:

Actualización Profesional en Dibujo Técnico Asistido por Computadora en 2D para Gasistas

TRAYECTO DE F.P.I. BASE: Gasista de Unidades Unifuncionales

SECTOR/E: Construcciones

SUB-SECTOR: Instalaciones Sanitarias y de Gas

ÁMBITO DE LA TRAYECTORIA FORMATIVA: Formación Profesional

TIPO DE CERTIFICACIÓN:

Certificado de Formación Profesional Continua de Actualización

II. DESCRIPCION DE LA ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

Esta especialización intenta dar respuesta a la necesidad de los gasistas matriculados, que en muchos casos no poseen una base técnica como para comprender y poder confeccionar los planos de las instalaciones de gas acordes a los requerimientos de las empresas distribuidoras.

Las observaciones por la mala confección de los planos, es uno de los puntos donde más fallas encuentran las empresas distribuidoras al momento del visado de planos y es donde hacen mayor hincapié, para que el matriculado mejore la confección de estos.

Otro motivo importante es que actualmente las distintas empresas distribuidoras de gas natural por disposición del ENARGAS se vieron en la necesidad de generar portales virtuales, para que los matriculados que presenten proyectos de instalaciones de gas lo realicen por intermedio de estos en formato digital. Estas presentaciones incluyen planos en formatos digitales, con lo que muchos matriculados quedaron relegados al no saber cómo realizarlos y obligados a contratar dibujantes que los realicen por ellos.

Este curso, también da la posibilidad al matriculado de generar una nueva salida laboral, confeccionando planos de instalaciones para colegas o empresas que necesiten ese servicio.

Jóvenes y adultos que trabajan como gasistas matriculados y realicen documentación de instalaciones de gas para presentar ante las distribuidoras de gas natural y las distribuidoras de gas envasado a granel de todo el país.



III. CAPACIDADES EN REALCIÓN A LOS CONTENIDOS

CAPACIDADES ESPECÍFICAS:

El dibujante técnico asistido por CAD está capacitado para realizar dibujos técnicos, confección de planos, cortes, vistas y perspectivas de una instalación de gas, basándose en las normas IRAM de dibujo y el reglamento vigente para instalaciones de gas NAG 200. Su autonomía le permite trabajar en forma independiente o dependiente para empresas del rubro que necesiten de estos servicios. Podrá presentar los trabajos en formatos digitales o impresos.

CONTENIDOS A DESARROLLAR:

Módulo 1 - Introducción al dibujo técnico y a los requerimientos de un plano de gas

Este módulo inserta al alumno en todos los conocimientos básicos necesarios para la ejecución de un plano de gas.

CAPACIDADES:

Aplicar e interpretar las normativas vigentes sobre planos de gas. Reconocer y aplicar las normas legales de representación gráfica para el dibujo técnico. Interpretar las distintas etapas solicitadas por la distribuidora en un proyecto de gas. Conocer la documentación necesaria que compone un expediente en un proyecto de gas. Reconocer y aplicar las normas legales de representación gráfica enfocada a la presentación de planos. Interpretar información técnica en planos.

COMPETENCIAS:

Aplica todas las normas vigentes para la ejecución del plano de una instalación de gas, NAG-200. Conoce las etapas de presentación de documentación ante la empresa prestadora. Aplica las normas de dibujo necesarias para la presentación de planos. Interpreta y reconoce la información técnica de un plano. Comprende los datos necesarios para iniciar el plano de un proyecto de gas.

CONTENIDOS:

- Conceptos generales sobre el dibujo técnico.
- Normas IRAM de representación Gráfica de planos
- NAG 200 Capítulo 8 para representación de planos de gas
- Etapas de presentación ante la distribuidora y los distintos planos a presentar.
- Búsqueda y manejo de la información útil y necesaria.
- Análisis e interpretación de la
- información técnica. Registro de datos.

Módulo 2 - Dibujo técnico asistido por CAD 2D

Este módulo desarrolla todo lo necesario para el dominio del software CAD y poder ejecutar planos, detalles y perspectivas.

CAPACIDADES:

Interpretar la lógica de trabajo que propone un sistema de dibujo asistido por computadora. Ejecutar las distintas herramientas de dibujo.



Utilizar el croquis como herramienta de análisis. Manejar herramientas avanzadas de CAD para representación. Manejar herramientas CAD para diagramación e impresión. Interpretar una Construcción existente y realizar el croquis correspondiente. Realizar e interpretar mediciones en obra.

CONTENIDOS:

Conceptos generales del dibujo asistido por computadora

- Interfaz
- Sistemas de coordenadas
- Ayudas de Dibujo
- Modos de Selección de Objetos
- Escalas
- Entidades Simples
- Entidades Complejas
- Comando de Edición
- Comandos de Visualización
- Administrador de Propiedades de -Capas
- Comandos de Sombreados
- Formatos
- Vistas Isométricas
- Operaciones
- Textos, Cotas, Caratulas.
- Acotación
- Impresión
- Bloques

Proyecto final con las distintas etapas de presentación de un plano de gas impreso o digital.

ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS FORMATIVAS:

Esta instancia es fundamental en la propuesta didáctica, deberá contemplar como mínimo el 50% de la carga horaria total, en donde se sitúe a los/las participantes en los ámbitos reales de trabajo con las problemáticas que efectivamente surgen en la ejecución del oficio.

Serán llevadas a cabo dentro del aula, con ejercicios y proyectos tomados de instalaciones reales. Estos proyectos podrán ser dados por el capacitador o podrán ser personales, propios del alumnos en calidad de gasista matriculado.

Se podrán hacer visitas de campo a obras reales, donde el alumno podrá realizar los replanteos necesarios para luego volcarlos al plano del proyecto.

DURACIÓN:

60 hs. reloj



IV. REFERENCIAL DE INGRESO:

El aspirante a realizar esta actualización debe tener cursado y aprobado alguno de los Trayectos Formativos de:

- Gasista de Unidades Unifuncionales (Res. CFE N° 204 /13 Anexo IV o Res. CFE N° 178/12 - Anexo I)
- Gasista Domiciliario (Res. CFE N° 204/13 Anexo V o Res. CFE N° 158/11 Anexo VI)
- Instalador Gasista 3ra Categoría - Resol. ENARGAS N° 24/93

V. ENTORNO FORMATIVO:

- Normas IRAM de dibujo Técnico, NAG 200, Reglamento de gas de las distribuidoras, Normas municipales.
- Cuaderno de trabajo
- Computadora con software CAD
- Reglas, escuadras, escalímetros, calibres, útiles en general.
- Proyector, pizarra, Impresora A3 y A4
- Herramientas de medición manuales o electrónicas para obra.

El aspirante a realizar la capacitación de no contar con alguna certificación de las anteriores, la institución encargada de dictar la actualización podrá solicitar realizar la evaluación de Acreditación de Saberes para certificar los conocimientos previos necesarios.

VI. Perfil del Docente

- ✓ Técnico en Construcciones
- ✓ Maestro Mayor de Obras
- ✓ Ingeniero Civil
- ✓ Ingeniero Industrial
- ✓ Arquitectos